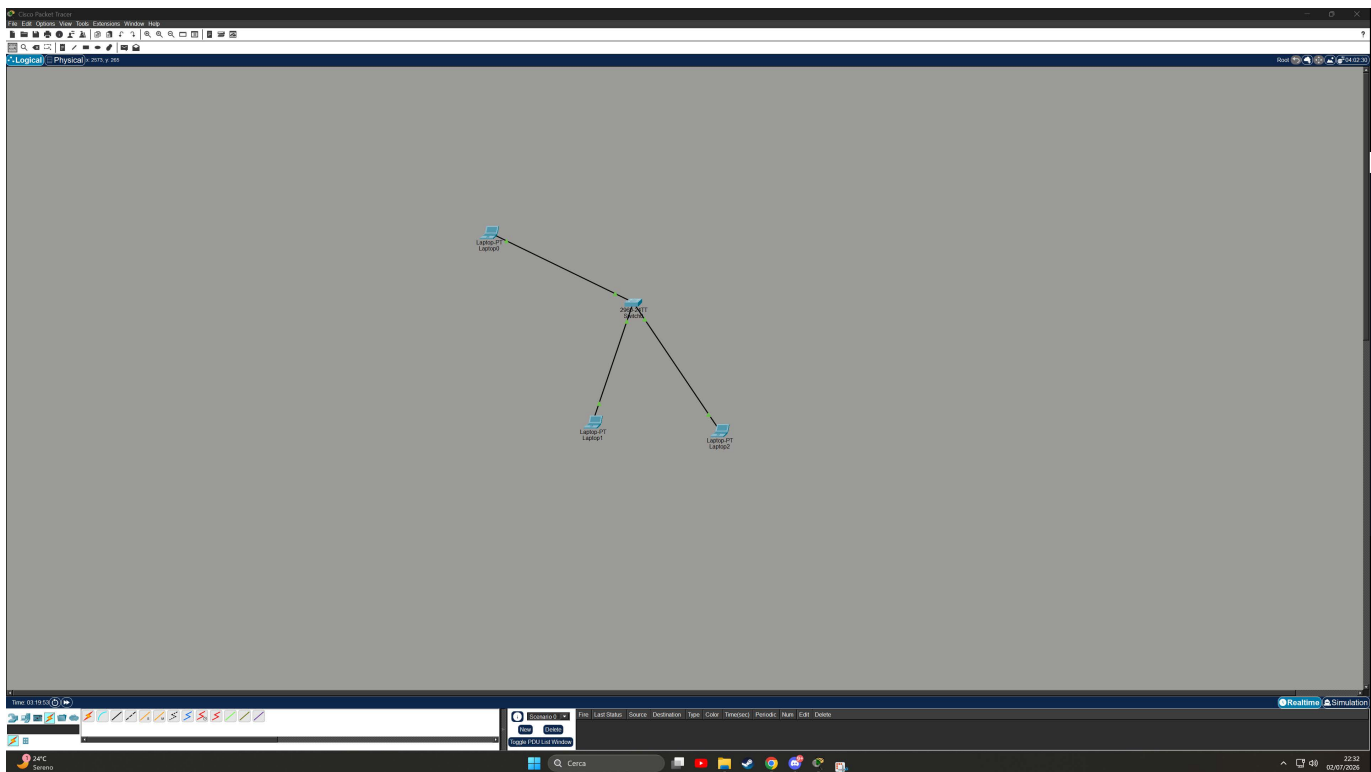
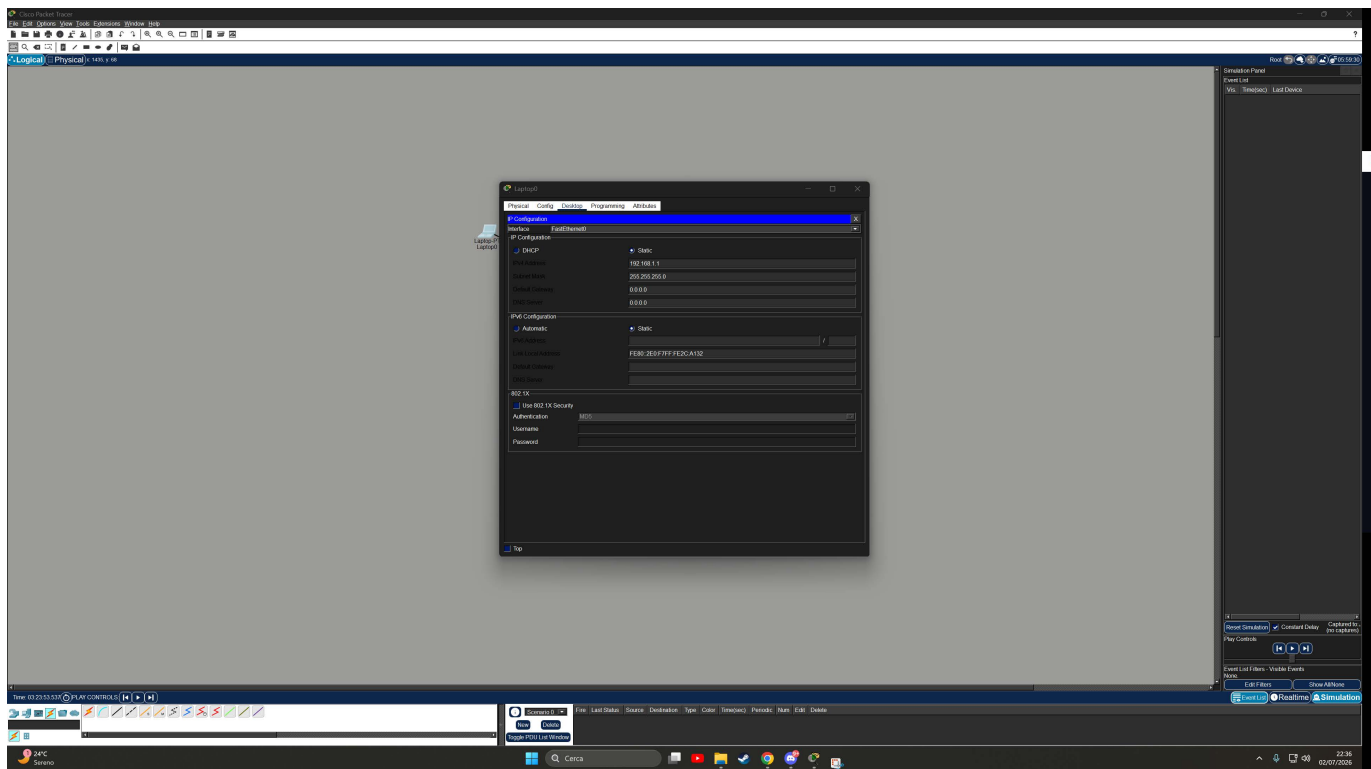


COMPITO W1D4 ROMANO EMANUELE

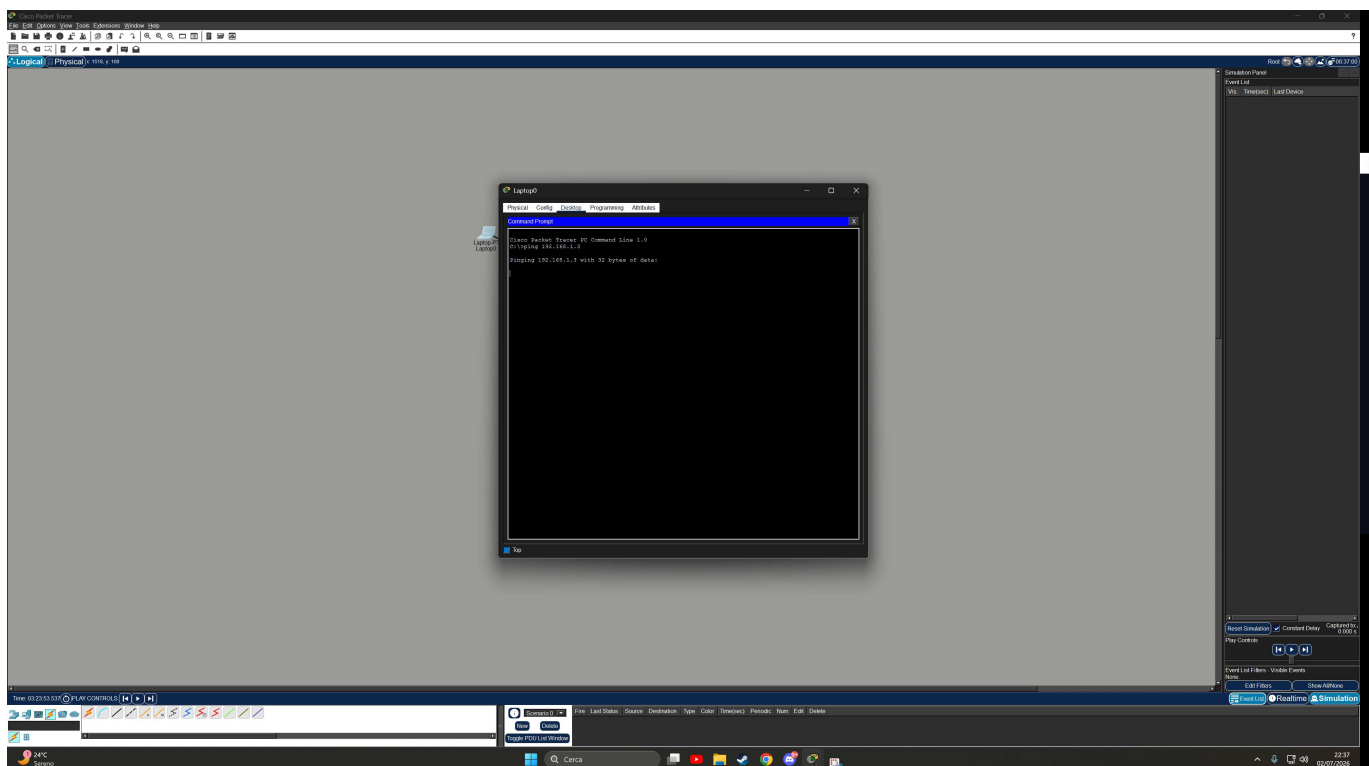
Il compito del D4 prevede la creazione di una basilare rete utilizzando il tool Cisco Packet Tracer. L'obiettivo è guardare e capire il funzionamento della comunicazione del livello 2 del modello ISO/OSI.



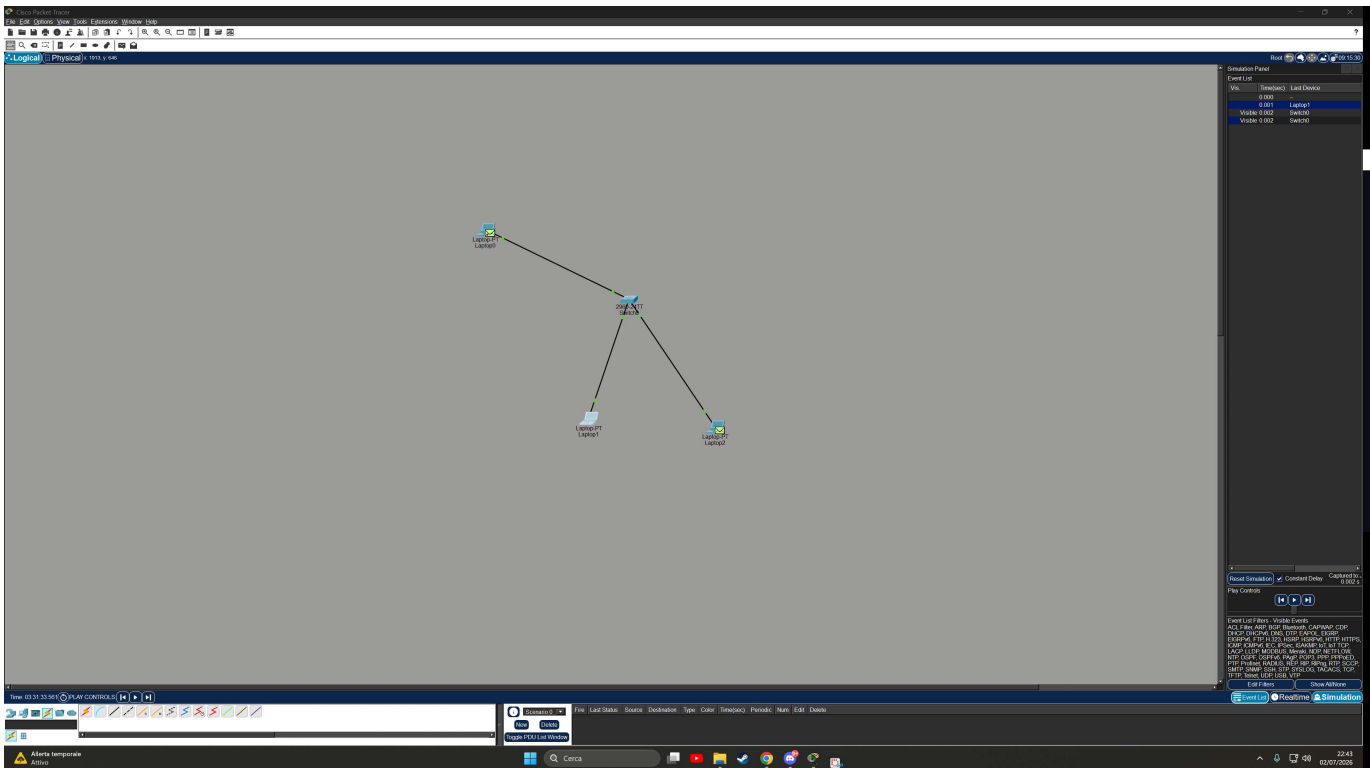
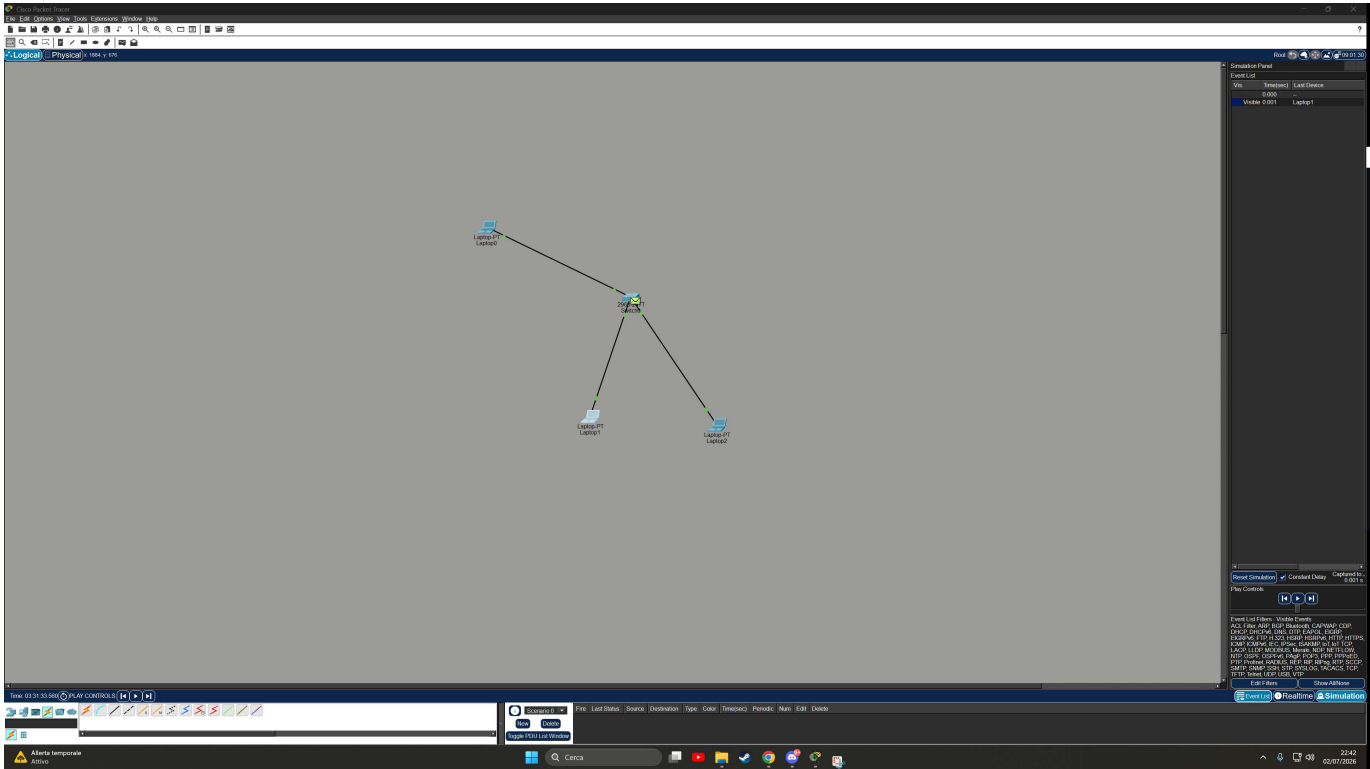
Nella prima immagine ho semplicemente cercato uno switch tra i network devices in basso a sinistra, messo al centro per poi sempre in basso a sinistra cercare 3 laptop e collegarli una volta inseriti sullo schermo con un classico collegamento, dando così una sorta di esempio di una rete con topologia a stella.



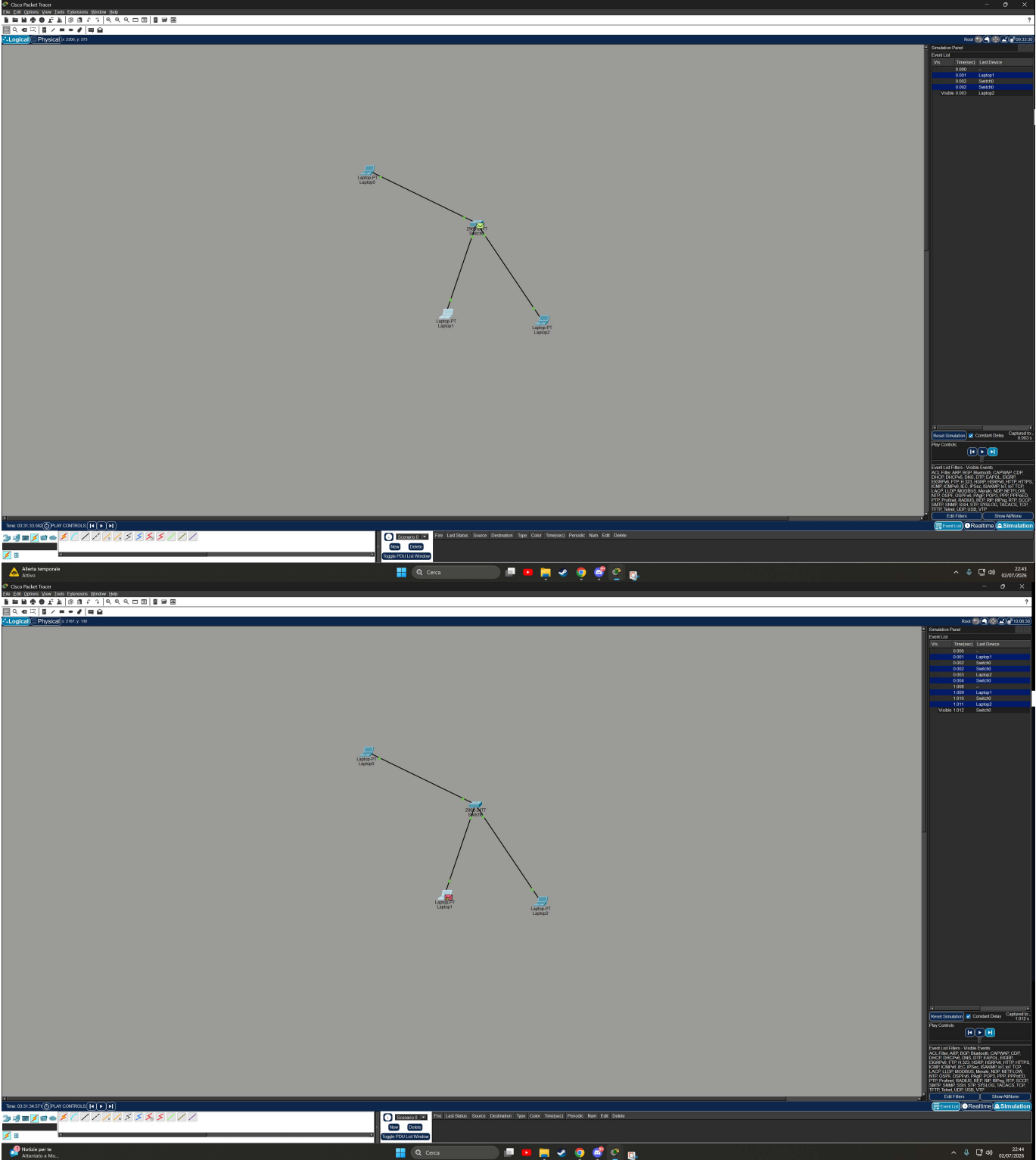
Dopo aver cliccato su ogni singolo laptop, sono andato sul desktop e sull'icona dell'ip address, per poi dare ad ognuno di loro l'indirizzo ip come richiesto dall'esercizio, ovvero 192.168.1.1-2-3 e la subnet mask predefinita, e prima di iniziare ho cliccato come consigliato su simulation e reset simulation in basso a destra.



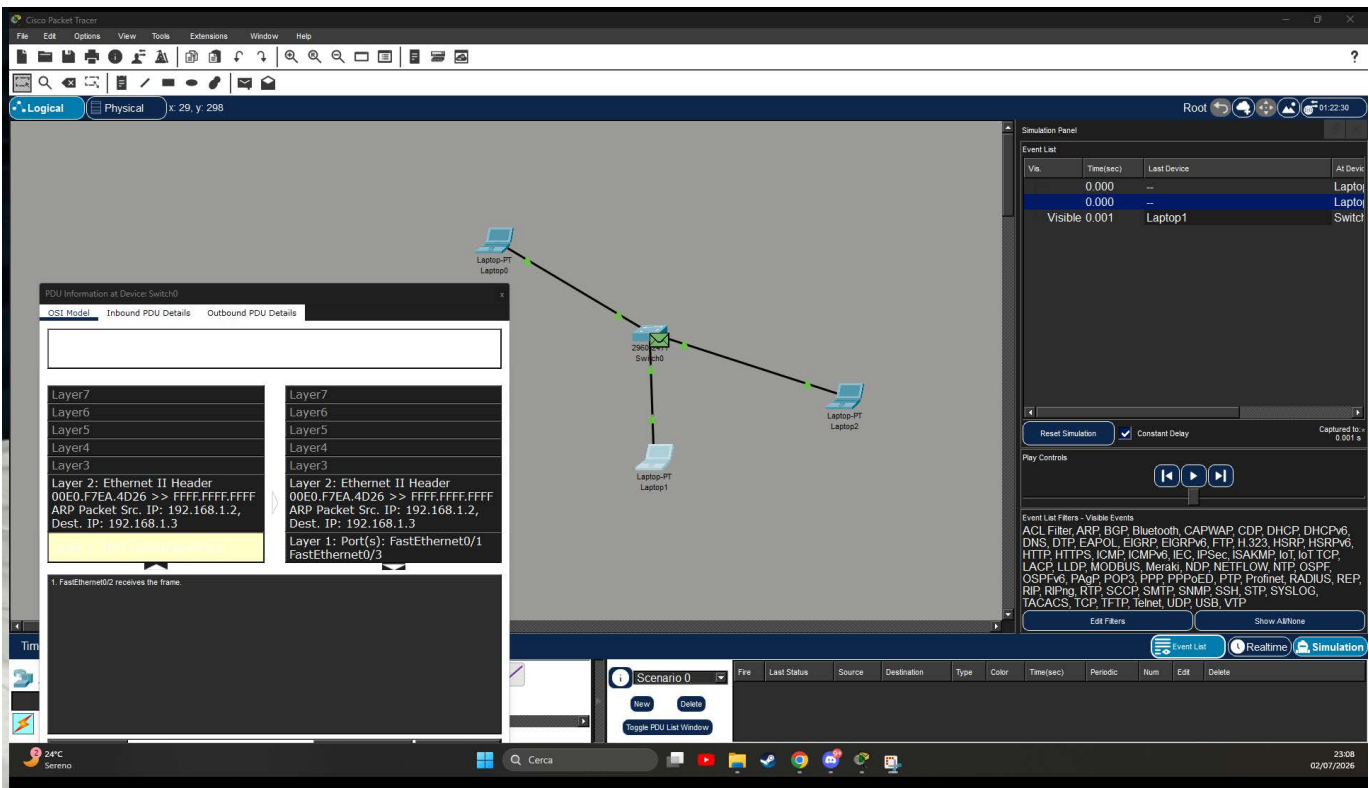
Una volta dato gli ip address, sono andato sull'icona dei comandi di prompt ed inserito il comando C:\> ping 192.168.1.3



Dopo aver inviato il comando e cliccato avanti sulla simulazione usando la freccettina in basso a destra si vede come il pacchetto, partito da laptop 1 migra verso lo switch, che a sua volta usando il protocollo broadcast manda il pacchetto a tutti gli altri dispositivi nella rete cercando quello a cui è associato l'indirizzo 1.3. (su laptop 0 è visibile un punto rosso parte di una X rossa che l'applicativo manda ad intermittenza sul dispositivo con l'indirizzo ip non richiesto).



Infinite il pacchetto ritorna verso lo switch per portare al laptop di origine l'info necessaria per la risposta del prompt da parte dell'ip corretto, come infatti l'applicativo lo indica con una V verde. Tale info rimarrà conservata nella cache del laptop 1 per diverso tempo, infatti se riproviamo ad eseguire il prompt, invierà direttamente all'indirizzo ip corretto.



Durante il processo di simulazione a destra, nella event list, appariranno le icone dei passaggi fatti, cliccando su ognuna, si aprirà una finestra con i dettagli del modello OSI di quel passaggio, su questo si vede nel layer 2 l'indirizzo FFFF.FFFF.FFFF che fa riferimento all'indirizzo usato dal modello broadcast per "innescare" nello switch il processo di invio a tutti i dispositivi connessi per la ricerca di quello voluto.

Identificazione dei protocolli del livello dati del modello ISO/OSI

I protocolli che ho identificato sono:

LLC (logical link control): gestisce il controllo del flusso, correzione degli errori e della divisione dei bit e byte in frame;

MAC (Media access control): insieme al LLC forma i 2 sottolivelli del livello dati. In esso è presente l'indirizzo MAC, cioè l'indirizzo univoco di ogni hardware che ha una scheda di rete, inoltre comunica con il livello fisico per regolare l'accesso al mezzo;

PPP (Point to point protocol): si occupa di stabilire configurare e regolare una connessione sicura tra 2 dispositivi nella rete, senza intermediari;

ARP (Address resolution protocol); è il protocollo che associa ad un indirizzo mac della rete un indirizzo ip così che i dispositivi possano inviare correttamente i pacchetti. Utilizza un pacchetto del livello 2 che è la richiesta broadcast, ovvero una richiesta che va dal singolo dispositivi raggiungendo tutti gli altri nella rete.

